PROJECT ICT · ปีการศึกษา 2568

ระบบประเมินความเสี่ยงสุขภาพ

Health Risk Assessment System

แบบประเมินมาตรฐาน

แปลผลอัตโนมัติ

ติดตามผลต่อเนื่อง

จัดทำโดย : ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา xxxxxxxxxx | ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา xxxxxxxxxx

อาจารย์ที่ปรึกษา : ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัย

1 ที่มาและความสำคัญ

โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย ขณะที่ปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะซึมเศร้าและความเครียด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลายโรคป้องกันได้หากรู้ความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่น ๆ แต่แบบประเมินมาตรฐานส่วนใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบกระดาษ กระจายอยู่หลายแหล่ง และต้องคำนวณคะแนนเอง

ปัญหาที่พบ

- แบบประเมินกระจายอยู่หลายแหล่ง ไม่มีที่รวมไว้ในที่เดียว
- คำนวณคะแนนและแปลผลยุ่งยาก เสี่ยงต่อความผิดพลาด
- ไม่มีการเก็บประวัติ ติดตามการเปลี่ยนแปลงสุขภาพไม่ได้
- ได้ผลประเมิน แต่ไม่ได้คำแนะนำที่เหมาะกับระดับความเสี่ยง

2 วัตถุประสงค์

1. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเมินความเสี่ยงสุขภาพด้วยแบบประเมินมาตรฐาน
2. คำนวณและแปลผลระดับความเสี่ยงอัตโนมัติ พร้อมให้คำแนะนำตามระดับความเสี่ยง
3. บันทึกประวัติและแสดงผลผ่าน Dashboard เพื่อติดตามสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
4. มีส่วนจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ (Staff) และผู้ดูแลระบบ (System Admin)

3 ขอบเขตโครงงาน

ด้านเนื้อหา : แบบประเมิน 12 ชุด

ดัชนีมวลกาย (BMI) · ความดันโลหิต · โรคหัวใจและหลอดเลือด (Thai CVD Risk) · โรคเบาหวาน (Thai Diabetes Score) · ภาวะซึมเศร้า 2Q · ภาวะซึมเศร้า 9Q · ความเครียด · การนอนหลับ · การสูบบุหรี่ · การดื่มแอลกอฮอล์ · กิจกรรมทางกาย · พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ด้านผู้ใช้งาน

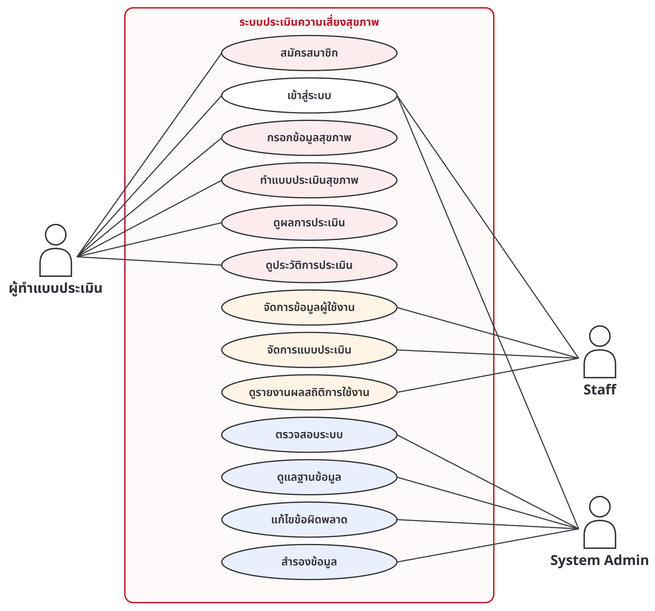
ผู้ทำแบบประเมิน
สมัครสมาชิก กรอกข้อมูลสุขภาพ ทำแบบประเมิน ดูผล ประวัติ และคำแนะนำ

Staff
จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน จัดการแบบประเมิน และดูรายงานสถิติการใช้งาน

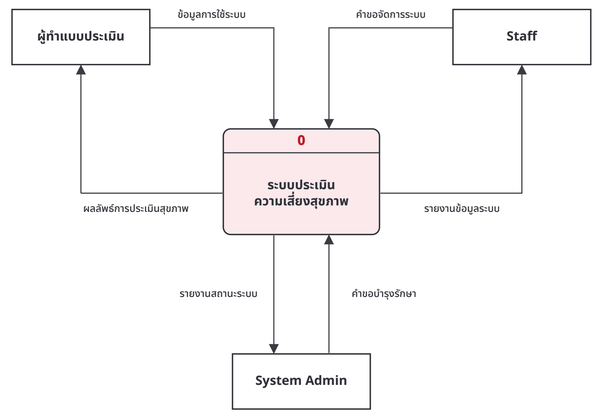
System Admin
ตรวจสอบระบบ ดูแลฐานข้อมูล แก้ไขข้อผิดพลาด และสำรองข้อมูล

4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

4.1 แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)



4.2 แผนภาพบริบท (Context Diagram)

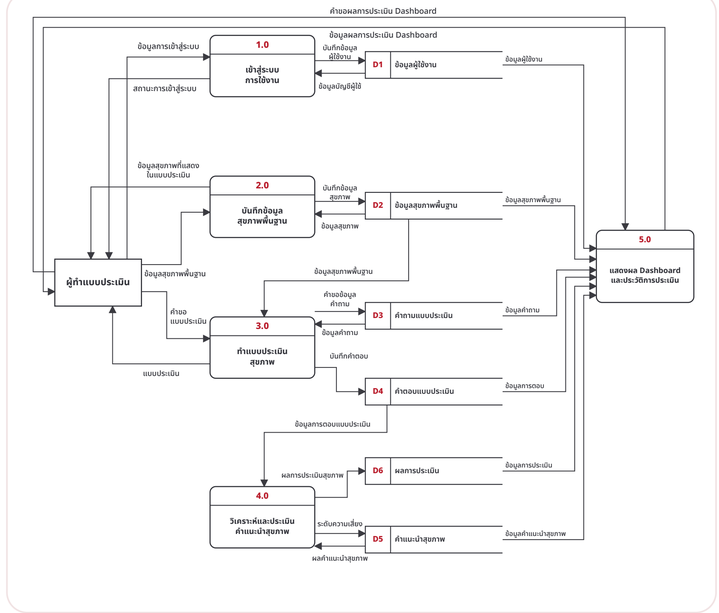


4.3 ขั้นตอนการทำงานของระบบ

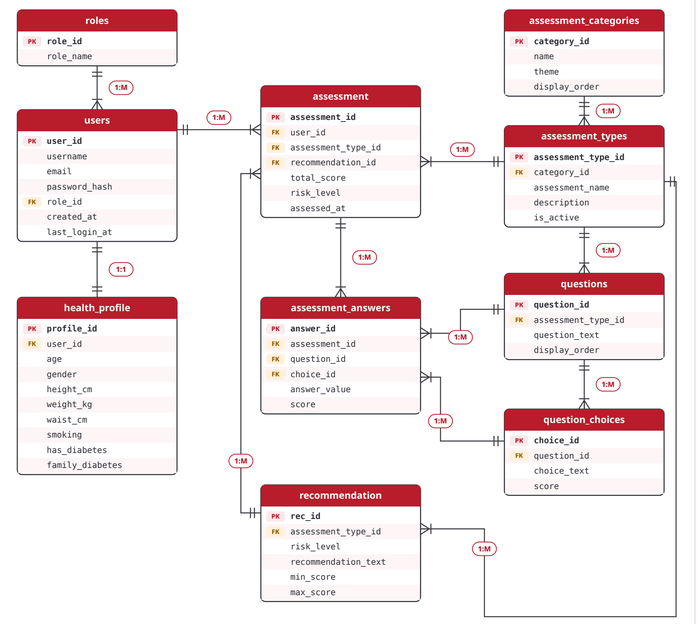
1. สมัครสมาชิก / เข้าสู่ระบบ
2. กรอกข้อมูลสุขภาพพื้นฐาน
3. เลือกและทำแบบประเมิน
4. คำนวณคะแนนและระดับความเสี่ยง
5. แสดงผลพร้อมคำแนะนำ
6. ติดตามผลผ่าน Dashboard

4 การวิเคราะห์และออกแบบ (ต่อ)

4.4 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับที่ 1 (DFD Level 1)



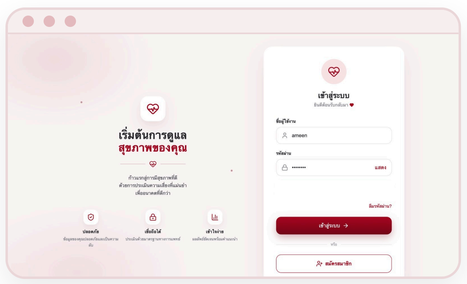
4.5 แผนภาพความสัมพันธ์ข้อมูล (ER Diagram)



4.6 เทคโนโลยีที่ใช้พัฒนา

Next.js 16 · React 19 Web Application + TypeScript	**Tailwind CSS** ออกแบบหน้าจอแบบ Responsive
PostgreSQL (Supabase) ฐานข้อมูลบนคลาวด์	**bcrypt · Session Cookie** เข้ารหัสผ่านและยืนยันตัวตน

5 ระบบและผลลัพธ์ของโครงงาน



- 5.1 หน้าเข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก

วางภาพหน้าจอ
หน้าเลือก / ทำแบบประเมิน

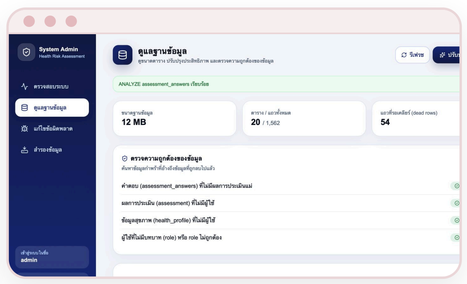
- 5.2 หน้าเลือกและทำแบบประเมิน

วางภาพหน้าจอ
หน้าผลประเมิน + คำแนะนำ

- 5.3 หน้าผลประเมินและคำแนะนำ

วางภาพหน้าจอ
หน้า Dashboard / ประวัติ

- 5.4 Dashboard และประวัติการประเมิน



- 5.5 ส่วนผู้ดูแลระบบ (System Admin)

6 สรุปผลและข้อจำกัด

ระบบประเมินความเสี่ยงสุขภาพช่วยให้ผู้ใช้ประเมินสุขภาพได้ด้วยตนเองผ่านเว็บ ระบบคำนวณและแปลผลอัตโนมัติ พร้อมคำแนะนำตามระดับความเสี่ยง และเก็บประวัติเพื่อติดตามผลต่อเนื่อง ขณะที่เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลระบบจัดการและดูแลระบบได้ในที่เดียว

- ประเมินความเสี่ยงได้ 12 ด้าน แปลผลทันที
- ติดตามผลผ่าน Dashboard และประวัติ
- แยกสิทธิ์ 3 บทบาท ข้อมูลปลอดภัย

ข้อจำกัด

- ⚠ ผลประเมินเป็นการคัดกรองเบื้องต้น ไม่ใช่การวินิจฉัยโรค
- ⚠ ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีบัญชีผู้ใช้

ติดต่อเรา

สาขาวิชา / คณะ / มหาวิทยาลัย

โทร. 0x-xxx-xxxx

email@psu.ac.th

QR Code
ลิงก์เว็บไซต์ / วิดีโอสาธิต